KOMDIGI

Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

# Pemerataan & Peningkatan Kualitas Layanan Telekomunikasi Dalam Mendukung Ekonomi Digital

**Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital**

PMT
PUSAT MONITORING TELEKOMUNIKASI POS DAN PENYIARAN



# DUA JALAN MENUJU INTERNET

Mobile broadband dan fixed broadband sama-sama menghubungkan pengguna ke internet, tetapi akses terakhirnya berbeda.

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

## MOBILE BROADBAND



Internet

↓



Jaringan inti operator

↓



Backhaul

↓



BTS

↓



Gelombang radio

↓



Ponsel



Akses terakhir ke pengguna memakai gelombang radio.

## FIXED BROADBAND



Internet

↓



Backbone / distribusi

↓




ODP

↓



Kabel akses

↓



Rumah

↓



Wi-Fi / perangkat



Akses terakhir ke pengguna memakai kabel sampai rumah atau bangunan.

## Pesan utamanya

1. Perbedaan utama ada pada akses terakhir ke pengguna.
2. Di belakangnya, keduanya sama-sama memerlukan jaringan angkut dan kapasitas yang andal.
3. Karena itu, mobile dan fixed broadband saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

# PERJALANAN DATA DARI HP KE INTERNET

Bagaimana koneksi seluler bekerja, dari perangkat sampai ke internet.

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

## 1 Ponsel



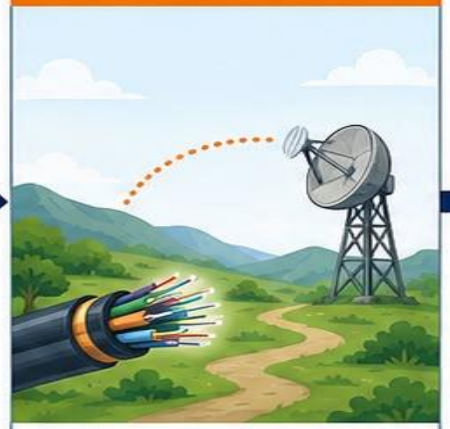

Perangkat mengirim dan menerima data.

## 2 BTS



Menjadi pintu masuk sinyal radio dari pengguna.

## 3 Backhaul



Membawa trafik dari BTS ke jaringan yang lebih besar.

## 4 Jaringan inti operator



Mengatur identitas pelanggan, rute, dan kapasitas layanan.

## 5 Internet / Aplikasi



Data menuju layanan seperti web, video, pesan, dan aplikasi.

### Yang perlu diingat

1. Sinyal yang bagus di ponsel belum cukup bila jalur di belakangnya sempit.
2. Gangguan bisa terjadi di BTS, backhaul, atau jaringan inti.
3. Kecepatan dan kualitas layanan ditentukan oleh seluruh rantai koneksi.

# Coverage mengikuti penduduk, belum mengikuti wilayah

Data PMT Triwulan II 2026 menunjukkan coverage populasi sangat tinggi, tetapi coverage spasial masih jauh lebih rendah.

**98,95%**

Populasi Indonesia tercakup sinyal 4G

**54,11%**

Luas wilayah Indonesia tercakup sinyal 4G

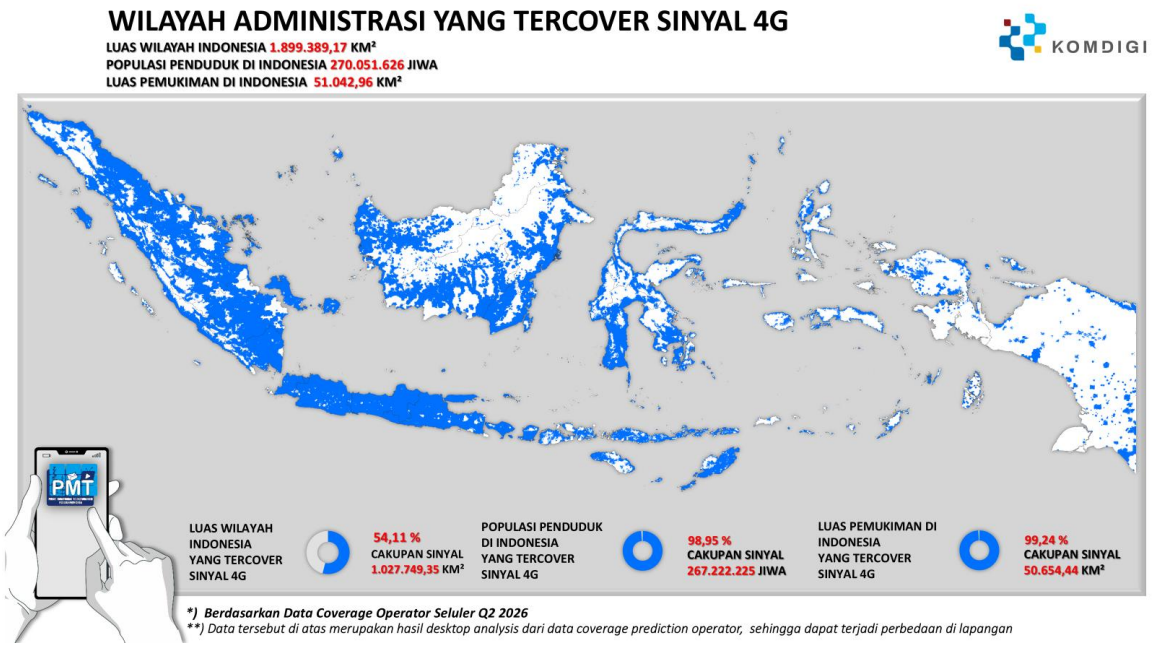
**40,84%**

Populasi tercakup sinyal 5G

**2,40%**

Luas wilayah tercakup sinyal 5G

Artinya, indikator berbasis populasi belum otomatis mencerminkan jalan, pesisir, lahan kerja, dan jalur logistik yang menjadi ruang aktivitas ekonomi masyarakat.




Sumber: PMT, Coverage Operator Seluler Q2 2026 (diolah)

# Masih ada 10.820 desa belum ter-cover 4G penuh

Masalah pemerataan muncul jelas ketika analisis diturunkan sampai tingkat desa dan penduduk yang belum benar-benar terlayani.

**10.820**

Desa belum ter-cover 4G penuh

**2,83 juta**

Penduduk belum ter-cover 4G

**1.860**

Desa coverage 0% - prioritas tertinggi

## Sebaran kategori desa

- 75-<100% : 7.004 desa
- 50-<75% : 828 desa
- 25-<50% : 475 desa
- >0-<25% : 653 desa
- 0% : 1.860 desa

## Makna kebijakan

- Target pemerataan perlu dibaca sampai level desa.
- Prioritas tidak cukup dilihat dari rata-rata nasional.
- Penduduk riil yang belum terlayani harus menjadi sasaran utama.

Sumber: PMT, Coverage 4G tingkat desa dan populasi belum ter-cover (diolah)

# Coverage belum sama dengan layanan yang dapat dipakai

Karena itu kualitas layanan perlu dibaca dari beberapa metode yang saling melengkapi.

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

## Coverage prediction

Perkiraan model jangkauan sinyal.

**Keterbatasan**

Indikatif dan perlu verifikasi lapangan.

## Drive test / QoS

Potret langsung kualitas saat pengukuran lapangan.

**Keterbatasan**

Potret sesaat, tidak berkelanjutan.

## Crowdsource

Pengalaman nyata pengguna dari aplikasi pengukuran.

**Keterbatasan**

Kosong di desa yang pengguna atau pengukurannya sedikit.

## Probe / pemantauan tetap

Usulan pengukuran berkala pada titik layanan desa.

**Keterbatasan**

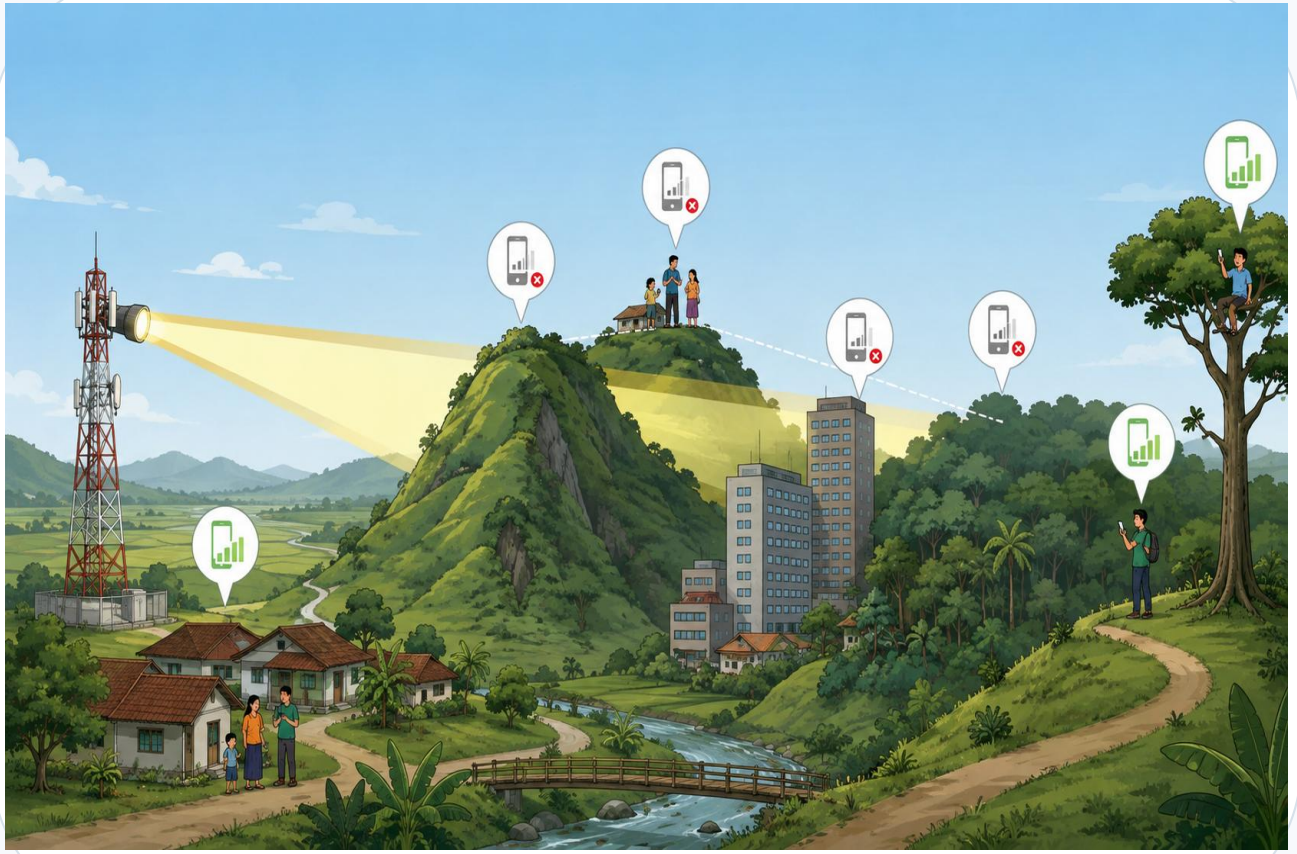
Mengukur titik layanan, bukan seluruh desa.

# Mengapa Sinyal Tidak Selalu Sampai? Analogi BTS sebagai Lampu Senter

Secara sederhana, BTS dapat dianalogikan sebagai lampu senter dan sinyal radio sebagai pancaran cahayanya. Jangkauan layanan sangat dipengaruhi oleh arah pancaran antena, garis pandang (line of sight), dan keberadaan hambatan fisik di lapangan.

BTS dapat dianalogikan sebagai lampu senter, sedangkan sinyal radio merupakan cahaya yang dipancarkan ke area layanan. Apabila di antara BTS dan pengguna terdapat hambatan seperti bukit, gunung, gedung tinggi, atau hutan lebat, maka pancaran sinyal dapat melemah atau tidak mencapai pengguna secara optimal. Ketika antena BTS diarahkan terlalu menunduk, masyarakat yang tinggal pada lokasi dengan elevasi lebih tinggi dapat berada di luar area pancaran sehingga tidak memperoleh sinyal yang memadai.

Sebaliknya, apabila arah pancaran terlalu ke atas, masyarakat yang berada pada area lebih rendah atau lebih dekat ke kaki bukit juga dapat menerima layanan yang kurang optimal. Dalam praktik di lapangan, kondisi tersebut sering membuat warga harus berpindah ke lokasi yang lebih tinggi untuk memperoleh sinyal; pada kasus yang lebih ekstrem, sebagian warga bahkan harus naik ke pohon atau titik elevasi tertentu.



Ilustrasi konseptual mengenai hubungan antara line of sight BTS, hambatan fisik, dan perilaku pengguna dalam mencari titik penerimaan sinyal yang lebih baik.

**Kesimpulannya, jangkauan sinyal tidak hanya ditentukan oleh jumlah BTS, tetapi juga oleh topografi wilayah, hambatan fisik, serta desain teknis arah pancaran antena.**

# TIGA CARA MELIHAT JARINGAN

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

Mengapa satu jaringan dapat menghasilkan angka yang berbeda.

## 1. Coverage prediction operator




Perkiraan berbasis model untuk melihat luas area yang diperkirakan tercakup.

≠

## 2. Pengujian lapangan




Pengukuran langsung di lokasi dan waktu tertentu.

≠

## 3. Pengukuran berbasis aplikasi



Mencerminkan pengalaman pengguna di tempat yang memang dipakai pengguna.

## CARA MEMBACANYA

1. Ketiga sumber ini saling melengkapi.
2. Angkanya bisa berbeda tanpa berarti salah satu pasti salah.
3. Perbedaan muncul karena metode, waktu, dan lokasi pengamatan tidak sama.

# Kualitas layanan tidak cukup diukur dengan speed

Ekonomi digital membutuhkan koneksi yang cepat, stabil, tersedia saat dibutuhkan, dan sesuai dengan tujuan penggunaan.

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

| Speed | Latency | Availability | Packet loss | Use-case fit |
|---|---|---|---|---|
| besar data yang dapat dikirim | kenyamanan layanan yang responsif | layanan hidup saat dibutuhkan | suara dan video tidak putus-putus | mampu menjalankan kegiatan prioritas |

**Contoh use-case: kelas daring, panggilan video, telemedisin, layanan pemerintahan daring, transaksi UMKM, dan peringatan dini bencana.**

# Backhaul FO menentukan kualitas seluler di desa

Kualitas mobile broadband tidak cukup ditopang BTS; BTS juga perlu sambungan backhaul yang memadai.

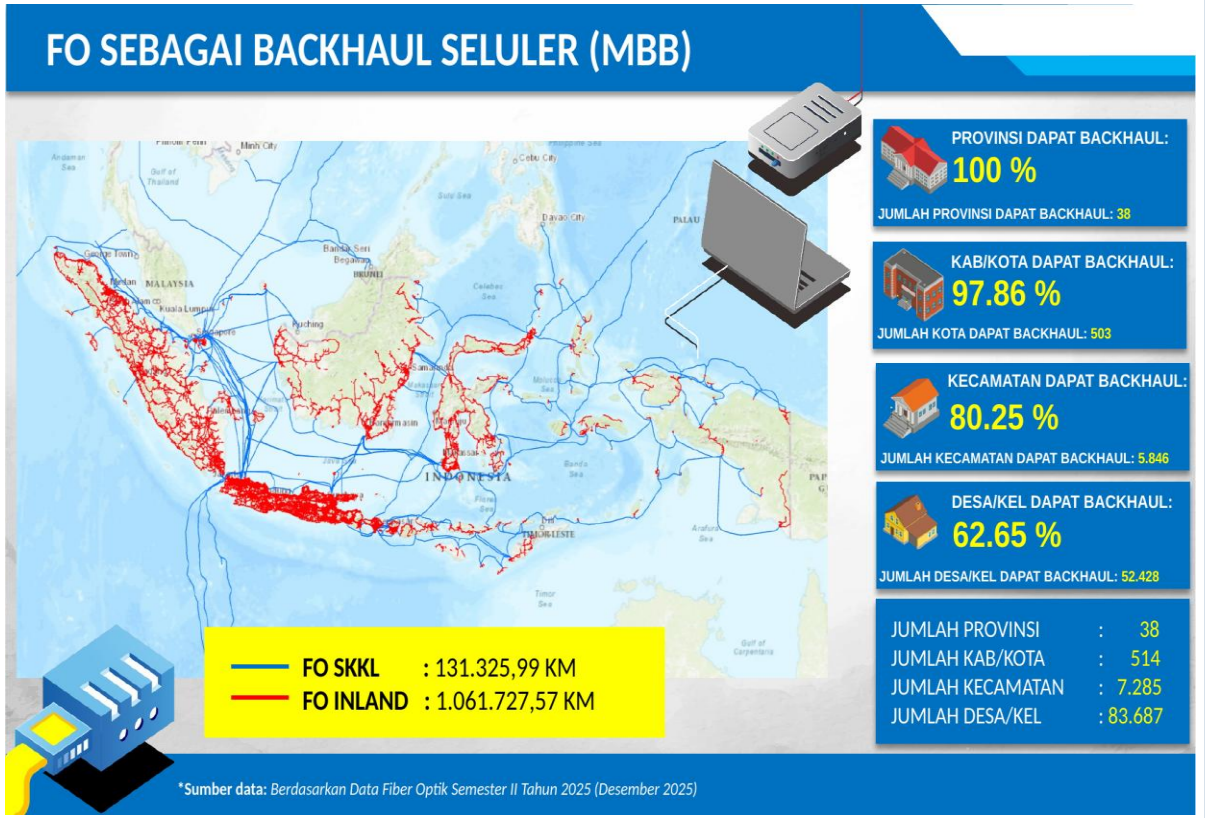
**62,65%**

Desa/kelurahan mendapat FO sebagai backhaul seluler

**80,25%**

Kecamatan mendapat FO sebagai backhaul seluler

- Desa yang belum memperoleh backhaul FO berisiko menghadapi kapasitas lebih terbatas.
- Peningkatan kualitas seluler perlu dibaca bersama kesiapan backhaul dan bukan hanya jumlah BTS.




Sumber: PMT, FO sebagai Backhaul Seluler (MBB), Semester II 2025

# Tantangan berpindah ke last mile: FO, ODP, dan titik distribusi

Jaringan utama sudah panjang, tetapi kedekatan akses ke desa dan permukiman masih belum merata.

**63,79%**

Desa/kelurahan dilewati FO

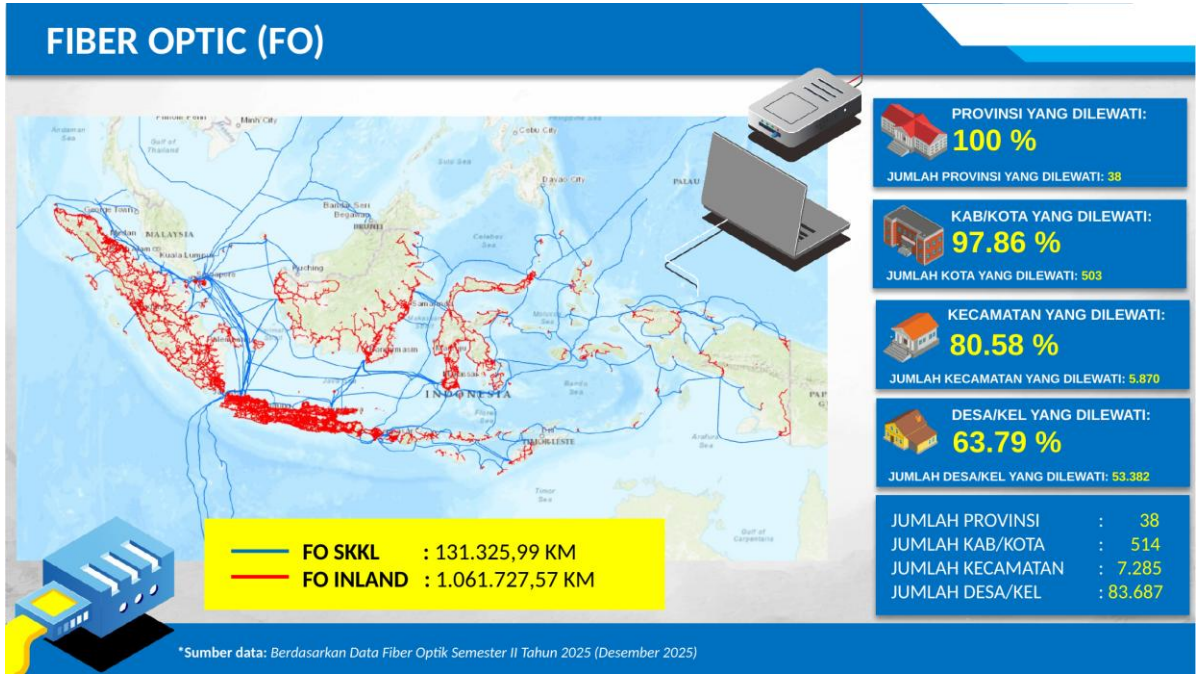
**51,66%**

Desa/kelurahan memiliki ODP

**10.149 desa**

Perkiraan gap: sudah dilewati FO tetapi belum ada ODP

Makna: jaringan melewati wilayah belum tentu berarti akses sudah dekat ke pengguna. Di sinilah persoalan last mile fixed broadband menjadi penting.




Sumber: PMT, Data Fiber Optik Semester II 2025 (diolah)

# Fiber Lewat ≠ BTS Tersambung ≠ Rumah Terhubung

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

Tiga keadaan ini sering tertukar, padahal maknanya berbeda.

## 1. Fiber melintasi desa



Ada jaringan serat optik di sekitar desa.

≠

## 2. BTS tersambung fiber



Backhaul BTS memakai fiber sehingga kapasitas dan stabilitas bisa lebih baik.

≠

## 3. Rumah dapat berlangganan fixed broadband




Kapasitas sudah dibawa sampai ke pengguna tetap.

## Apa artinya?

1. Fiber lewat desa belum tentu dipakai BTS.
2. BTS tersambung fiber belum tentu berarti rumah tangga bisa berlangganan.
3. Setiap tahap membutuhkan infrastruktur lanjutan dan model layanan yang berbeda.

# Ilustrasi Pendukung: BTS, Backhaul, dan Konteks Geografis Layanan

Dua ilustrasi ini membantu menjelaskan bahwa kualitas layanan telekomunikasi ditentukan oleh keterpaduan antara BTS, backhaul, dan kondisi geografis wilayah layanan.

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



## 1. BTS dan backhaul merupakan fondasi utama kualitas layanan

Kualitas mobile broadband tidak hanya ditentukan oleh antena pada BTS, tetapi juga oleh kecukupan backhaul, kapasitas jaringan, dan pemantauan performa secara berkelanjutan.



## 2. Kondisi geografis memengaruhi jangkauan dan pengalaman pengguna

Pada wilayah perbukitan, pesisir, dan permukiman yang tersebar, penempatan BTS serta arah pancaran antena sangat menentukan kekuatan sinyal dan kualitas pengalaman layanan yang diterima masyarakat.

# Pentingnya Redundansi Backbone Kabel Laut untuk Pulau

## Pulau dengan Redundansi

Saat 1 kabel laut putus, konektivitas tetap berjalan karena ada jalur cadangan

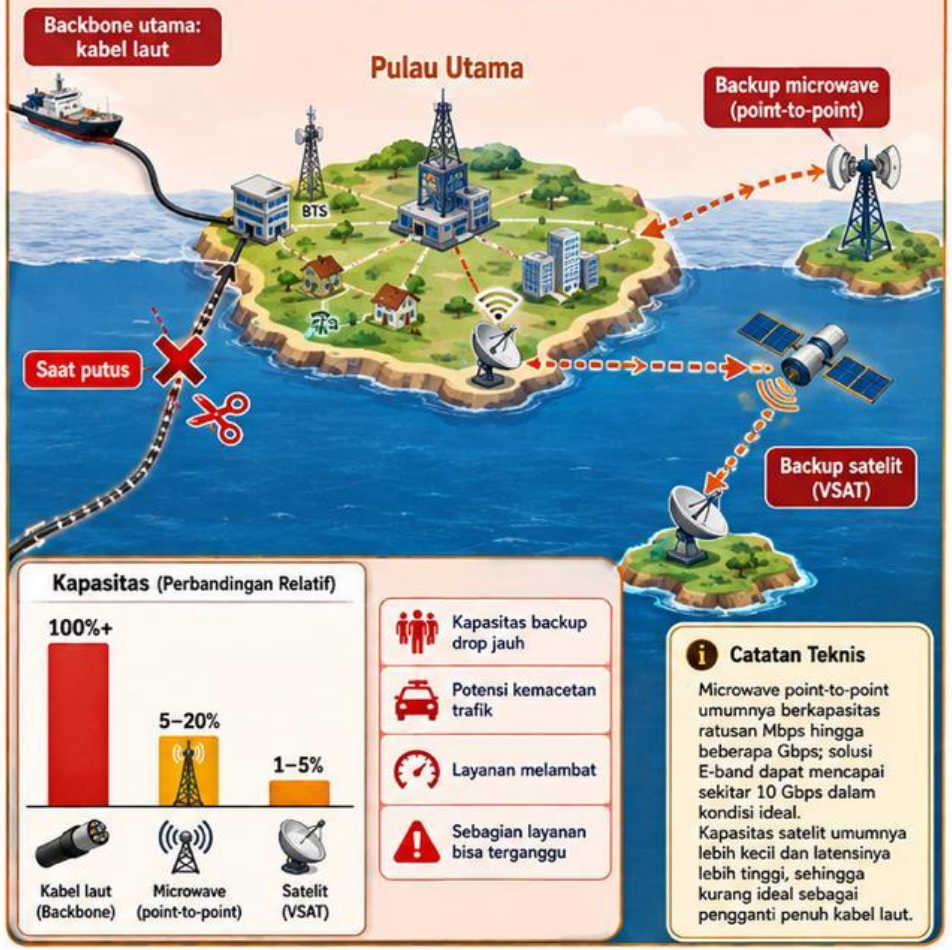



**Layanan tetap aman**

- Kapasitas relatif terjaga
- Sinyal kuat & stabil
- Kecepatan baik
- Layanan stabil

## Pulau tanpa Redundansi

Hanya mengandalkan 1 kabel laut sebagai backbone utama







- Kapasitas backup drop jauh
- Potensi kemacetan trafik
- Layanan melambat
- Sebagian layanan bisa terganggu

**Catatan Teknis**

Microwave point-to-point umumnya berkapasitas ratusan Mbps hingga beberapa Gbps; solusi E-band dapat mencapai sekitar 10 Gbps dalam kondisi ideal.
Kapasitas satelit umumnya lebih kecil dan latensinya lebih tinggi, sehingga kurang ideal sebagai pengganti penuh kabel laut.

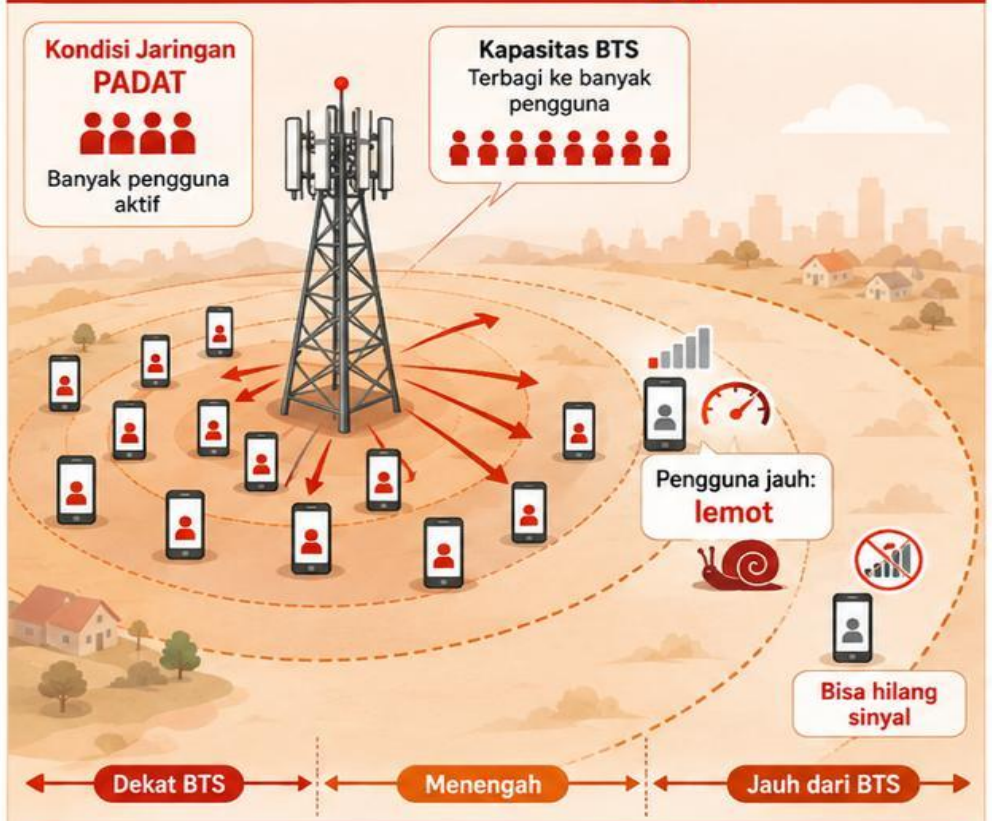
**LEGENDA**

- Kabel laut (Backbone)
- Kabel darat (antar pulau)
- Microwave (point-to-point)
- Satelit (VSAT)
- Jalur aktif (berfungsi)
- Jalur putus (tidak berfungsi)
- Kualitas layanan stabil / baik
- Kualitas layanan menurun

*Catatan: Ilustrasi bersifat umum untuk tujuan edukasi.*

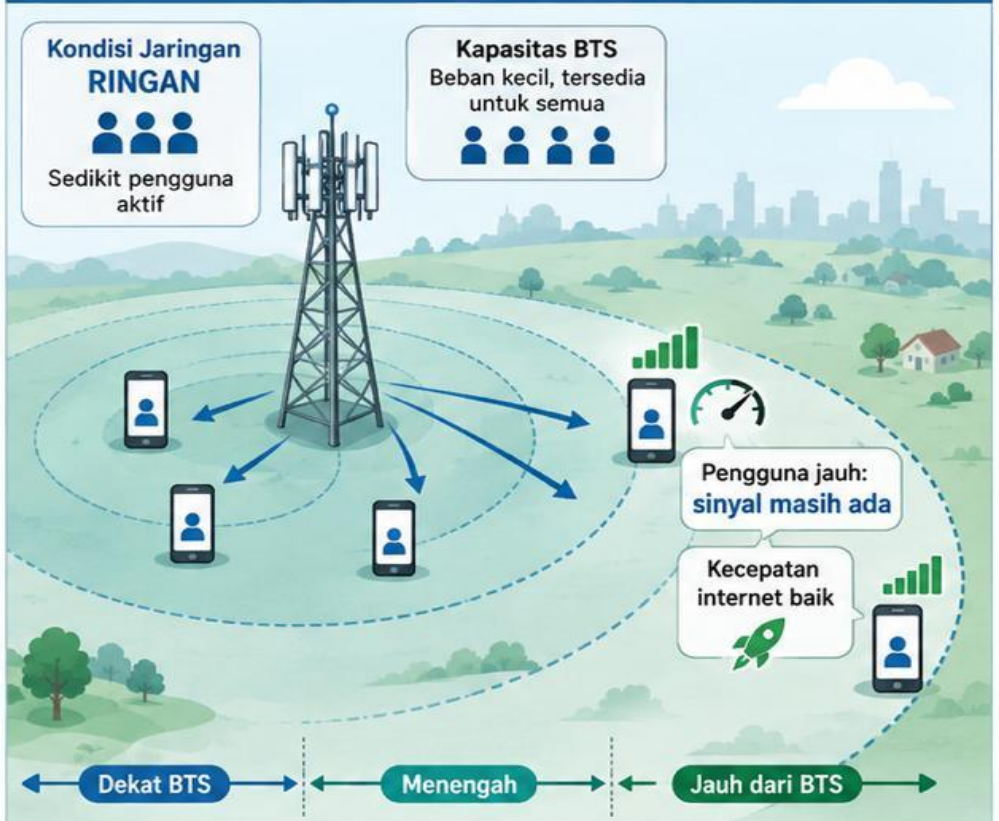
# Pengaruh Trafik BTS terhadap Pengguna yang Jauh dari BTS

## Saat Trafik BTS Tinggi




Saat trafik tinggi, kapasitas BTS terbagi ke banyak pengguna. Pengguna yang paling jauh menerima sinyal lebih lemah sehingga internet melambat atau bahkan tidak tersambung.

## Saat Trafik BTS Rendah




Saat trafik rendah, beban BTS lebih kecil. Pengguna yang jauh masih bisa mendapat sinyal dan kecepatan internet yang baik.

**KETERANGAN IKON**

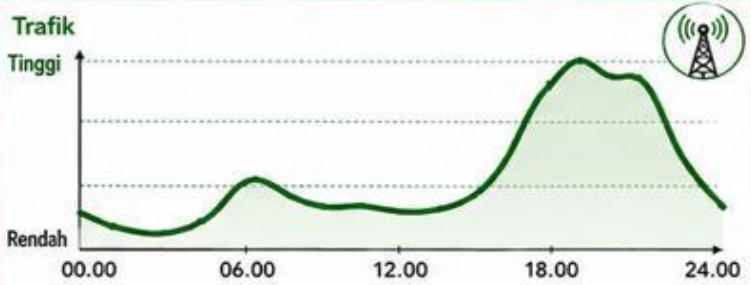
- Kekuatan Sinyal (Lemah – Kuat)
- Kecepatan Internet (Lambat – Cepat)
- Pengguna Aktif
- Pembagian Kapasitas ke Banyak Pengguna
- Cakupan Sinyal BTS

# Ilustrasi Busy Hour Trafik Seluler di Berbagai Wilayah

## Peran Mobile Broadband (MBB) vs Fixed Broadband (FBB)

### 1) PEDESAAN / RURAL

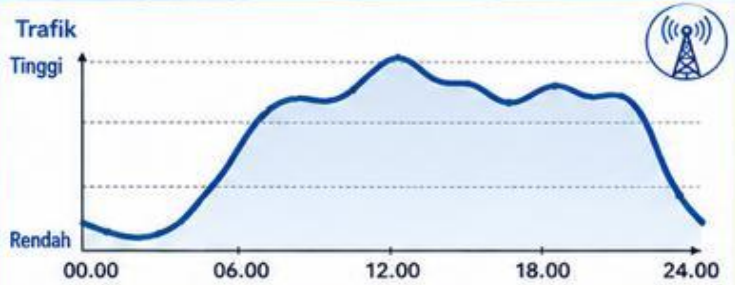





- Puncak utama: sore–malam
- Puncak sekunder: pagi
- Banyak wilayah masih mengandalkan MBB *(mobile broadband)*
- FBB/fiber masih terbatas, sehingga trafik data lebih banyak bertumpu pada jaringan seluler.

### 2) PERKOTAAN / PUSAT AKTIVITAS

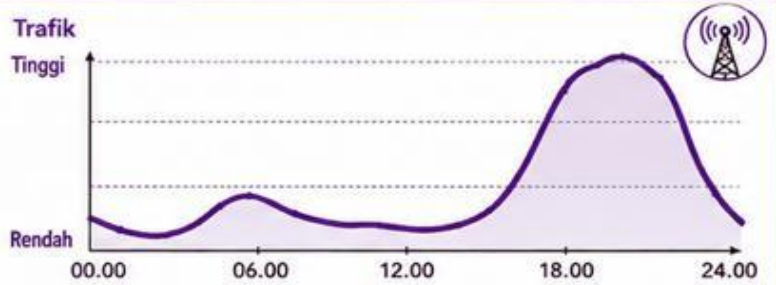





- Puncak umum: tengah hari
- Selain MBB, perkotaan juga didukung FBB di kantor, gedung, dan Wi-Fi
- Karena ada dukungan FBB, kebutuhan konektivitas tidak seluruhnya dibebankan ke seluler.

### 3) PEMUKIMAN PERKOTAAN / RESIDENTIAL-SUBURBAN




- Puncak utama: malam
- Didukung FBB rumah tangga (fiber/Wi-Fi) selain MBB
- Saat di rumah, sebagian trafik berpindah ke FBB, tetapi trafik seluler tetap tinggi pada jam mobilitas dan malam hari.

### Ringkasan Pola Busy Hour

1. **Pedesaan:** puncak utama sore–malam; banyak wilayah masih bergantung pada MBB.
2. **Perkotaan:** puncak umum tengah hari; juga didukung FBB kantor/gedung.
3. **Pemukiman perkotaan:** puncak utama malam; didukung FBB rumah selain MBB.

### Keterangan Teknologi

- MBB = *mobile broadband* (jaringan seluler)
- FBB = *fixed broadband* (fiber/Wi-Fi rumah/gedung)

### Sumber Rujukan


- Ericsson Mobility Report, June 2023: dense urban peak pada tengah hari; rural peak pada malam; urban dan suburban cenderung lebih rata dari siang hingga malam.
- Wang et al., IMC 2015: area permukiman puncak sekitar 21.00; business district puncak sekitar 13.00.


**Catatan:** Jam busy hour bersifat ilustratif untuk menjelaskan pola umum. Busy hour aktual tiap BTS ditentukan dari counter trafik operator setempat di lokasi masing-masing.

# Pertumbuhan BTS Tidak Otomatis Menaikkan Kualitas Layanan

Peningkatan jumlah site perlu dibaca bersama teknologi radio, kapasitas jaringan, dan ketersediaan fiber optik sebagai backhaul.




Gambar 1. Pertumbuhan BTS 4G dan 5G, fiber optik, dan kecepatan seluler Indonesia, 2017 sampai 2026

Gambar : pertumbuhan site 4G/5G, serat optik, dan kecepatan seluler 2017-2026.

## Makna untuk FGD

- Jumlah site 4G meningkat sangat cepat, tetapi kenaikan kualitas layanan tidak selalu bergerak searah.
- Pada 2017-2024, kecepatan seluler meningkat relatif bertahap meskipun jumlah BTS terus bertambah.
- Lonjakan kualitas baru terlihat lebih kuat ketika ekspansi 5G, densifikasi jaringan, dan fiberisasi backhaul berjalan bersama.
- Karena itu pemerataan tidak cukup diukur dari jumlah BTS yang terpasang; indikatornya harus mencakup speed, latency, availability, dan kapasitas backhaul.

**Pesan utama: kualitas layanan lahir dari ekosistem jaringan yang lengkap, bukan dari BTS saja.**

# Data terbaru Ookla & OpenSignal: Juli 2026

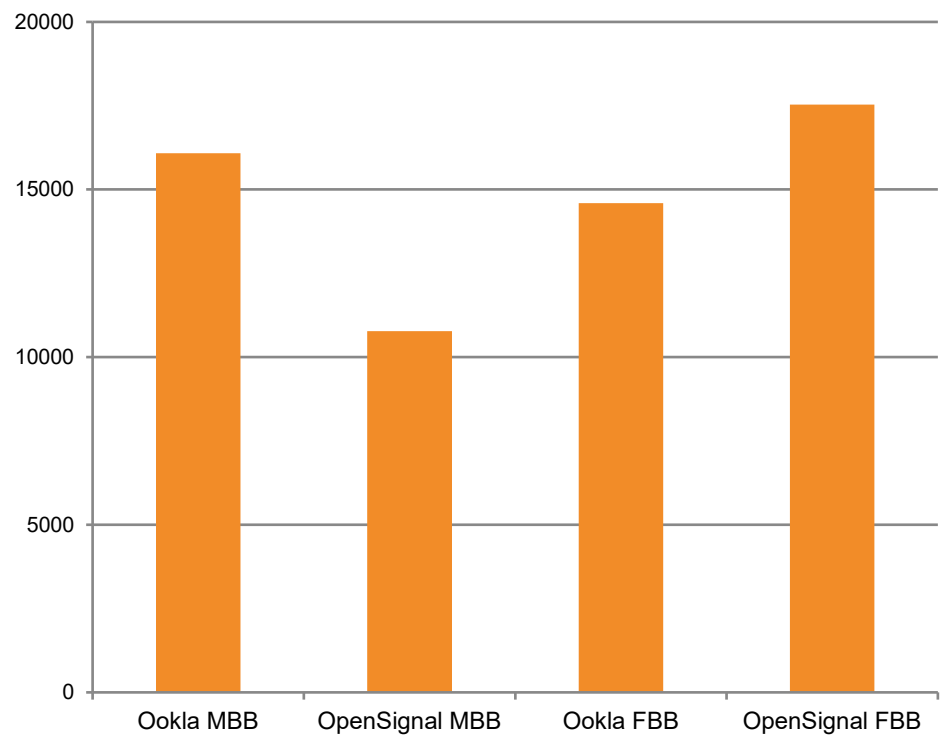
File terbaru menunjukkan perbedaan hasil pengukuran yang besar antarplatform, sehingga standar verifikasi tetap diperlukan.

| Sumber | Layanan | Download | Upload | Latency | Sampel | Desa bersampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ookla | **MBB** | 61,49 Mbps | 23,76 Mbps | 42,45 ms | 1,24 juta | 44.766 desa |
| OpenSignal | **MBB** | 28,29 Mbps | 13,86 Mbps | 27,35 ms | 9,47 juta | 63.648 desa |
| Ookla | **FBB** | 76,01 Mbps | 65,32 Mbps | 36,25 ms | 8,64 juta | 57.090 desa |
| OpenSignal | **FBB** | 28,91 Mbps | 18,72 Mbps | 27,83 ms | 2,75 juta | 54.136 desa |

**Makna: angka download, latency, jumlah sampel, dan desa bersampel berbeda tajam. Karena itu kualitas layanan perlu dibaca sebagai multi-indikator, bukan satu angka tunggal.**

# Akumulasi Jan-Juli 2026: desa tanpa sampel masih signifikan

Kualitas yang terekam platform belum selalu mewakili seluruh desa, terutama wilayah dengan aktivitas pengguna rendah.




## Ringkasan akumulasi Jan-Juli 2026

- Ookla MBB: 67.606 desa bersampel; 16.081 desa tanpa sampel; 8,53 juta sampel.
- OpenSignal MBB: 72.909 desa bersampel; 10.778 desa tanpa sampel; 77,34 juta sampel.
- Ookla FBB: 69.094 desa bersampel; 14.593 desa tanpa sampel; 55,39 juta sampel.
- OpenSignal FBB: 66.156 desa bersampel; 17.531 desa tanpa sampel; 20,05 juta sampel.

**Pesan FGD: desa tanpa sampel perlu diperlakukan sebagai sinyal awal kesenjangan akses/adopsi, lalu dioverlay dengan coverage, backhaul, ODP, dan data lapangan.**

# Broadband harus fit for use

Standar layanan perlu disusun menurut tujuan penggunaannya, bukan satu angka tunggal untuk semua wilayah.



## Contoh kebutuhan kualitas berdasarkan fungsi

| | |
|---|---|
| **Pendidikan** | kelas daring dan video pembelajaran |
| **Kesehatan** | telekonsultasi dan rujukan |
| **UMKM** | katalog, transaksi, dan pembayaran |
| **Pertanian/perikanan** | harga pasar, cuaca, dan rantai pasok |
| **Tanggap bencana** | peringatan dini dan koordinasi darurat |

**Keberhasilan bukan berarti semua wilayah memperoleh layanan tercepat, tetapi setiap kelompok memperoleh kualitas yang sesuai kebutuhan dan tetap terjangkau.**

# Hambatan Paling Berat bagi Industri Telekomunikasi

Di wilayah nonkomersial, tantangan utama bukan hanya membangun BTS, tetapi memastikan seluruh prasyarat pendukung layanan tersedia, aman, dan dapat dipertahankan.

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

## Lima hambatan yang paling menentukan biaya dan keberlanjutan layanan

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Listrik** | Pendukung utama layanan. Jika pasokan belum merata atau tidak andal, BTS membutuhkan baterai, genset, pengisian BBM, dan biaya operasi tambahan. |
| 2 | **Perizinan & right of way** | Izin menara, pemanfaatan ruang milik jalan, sewa, retribusi, dan standar daerah yang berbeda dapat memperpanjang waktu gelar jaringan. |
| 3 | **Vandalisme & pencurian perangkat** | Pencurian kabel, baterai, modul, solar, serta perusakan perangkat menyebabkan gangguan layanan dan meningkatkan biaya pengamanan aset. |
| 4 | **Community issue, termasuk ormas** | Penolakan warga, dinamika ormas/kelompok masyarakat, kekhawatiran terhadap menara, sengketa lahan, dan sosialisasi yang belum tuntas dapat menunda pembangunan. |
| 5 | **Tantangan geografis** | Pegunungan, pulau terpencil, hutan lebat, pesisir, dan akses jalan sulit meningkatkan biaya pembangunan, operasi, serta pemeliharaan. |

**Pokok pesan: pemerataan layanan harus dipaketkan dengan listrik, izin dan RoW, keamanan aset, penerimaan masyarakat, serta solusi wilayah sulit.**

# Investasi komersial tidak otomatis menghasilkan pemerataan

Wilayah berpenduduk jarang memerlukan desain kebijakan yang berbeda dari pasar komersial.

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

## Logika pasar

- Operator cenderung mendahulukan kawasan padat pengguna dan trafik tinggi.
- Wilayah nonkomersial berbiaya tinggi sering menjadi prioritas terakhir.
- Desa dengan satu operator memiliki dorongan persaingan yang lebih lemah.

## Jawaban kebijakan

- Pemanfaatan bersama infrastruktur di wilayah nonkomersial.
- Reformasi pendanaan untuk investasi dan operasi layanan.
- Peran pemerintah daerah, hak lintas, dan perizinan yang lebih seragam.



# Satu BTS, Empat Lokasi, Empat Biaya

Bentuk infrastrukturnya mirip, tetapi biaya membuatnya berfungsi tidak sama.

## 1 Kota / dataran rendah




- Jalan baik
- Listrik stabil
- Fiber dekat
- Biaya lebih rendah

BIAYA:
**LEBIH RENDAH**

## 2 Perdesaan dekat jalan



- Akses sedang
- Listrik tersedia
- Backhaul mungkin ada
- Biaya menengah

BIAYA:
**MENENGAH**

## 3 Pegunungan



- Medan berat
- Transportasi sulit
- Pasokan listrik lebih rumit
- Backhaul mahal

BIAYA:
**TINGGI**

## 4 Pulau terpencil



- Logistik mahal
- Pasokan listrik terbatas
- Satelit atau backhaul jauh
- Biaya sangat tinggi

BIAYA:
**SANGAT TINGGI**

**1.840 desa blankspot tidak memiliki persoalan yang identik.**

Di lokasi tersulit, kebutuhan biaya dapat diperkirakan **2–5 kali** wilayah komersial.

# Fungsi Strategis Telekomunikasi: Sosial, Ekonomi, Politik, dan Pembangunan

Telekomunikasi bukan hanya infrastruktur teknis, tetapi prasyarat agar layanan publik, aktivitas ekonomi, partisipasi warga, dan pembangunan wilayah dapat berjalan.

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

**Pokok FGD: pemerataan kualitas layanan perlu dinilai dari manfaat yang dihasilkan, bukan semata jumlah BTS atau luas coverage.**

1

## Fungsi sosial

Menghubungkan warga dengan pendidikan, kesehatan, layanan publik, keluarga, dan bantuan darurat.

**Dari sinyal menjadi akses sosial yang benar-benar dipakai.**

2

## Fungsi ekonomi

Mendorong UMKM, transaksi digital, pembayaran, promosi produk lokal, pariwisata, pertanian, dan perikanan.

**Dari konsumen digital menjadi pelaku ekonomi digital.**

3

## Fungsi politik

Membuka kanal informasi publik, komunikasi pemerintah-daerah, partisipasi warga, serta transparansi layanan.

**Dari wilayah terpencil menjadi warga yang terhubung dalam proses kebijakan.**

4

## Fungsi pembangunan

Menopang pemerataan wilayah, tanggap bencana, integrasi desa, logistik, energi, dan pelayanan dasar.

**Dari pembangunan jaringan menjadi pembangunan wilayah.**

Sumber: Ringkasan Disertasi, Subbab 6.3.10 dan sintesis FGD (diolah), 2026

# Fenomena Starlink: Pelengkap Pemerataan, Sekaligus Pengingat Kedaulatan Infrastruktur

Kehadiran satelit orbit rendah menunjukkan adanya kebutuhan konektivitas di wilayah sulit yang belum sepenuhnya dijangkau jaringan terestrial.

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

## Mengapa penting untuk FGD?

- Di wilayah yang belum terjangkau fiber optik maupun seluler, masyarakat akan mencari alternatif layanan yang tersedia.
- LEO satellite seperti Starlink dapat menjadi pelengkap untuk wilayah yang sangat sulit dijangkau jaringan terestrial.
- Namun ketergantungan jangka panjang pada konstelasi, kapasitas, dan keputusan bisnis di luar yurisdiksi nasional tetap menjadi isu strategis.
- Implikasinya: jaringan nasional, backhaul, pusat kendali, data coverage, dan regulasi lintas sektor perlu dipercepat.

**Pesan utama: satelit adalah pelengkap, bukan pengganti kebutuhan pemerataan jaringan nasional yang andal dan berdaulat.**



Ilustrasi: jaringan terestrial, backhaul, satelit orbit rendah, dan fungsi layanan publik-ekonomi di wilayah sulit.

# Telekomunikasi sebagai Barang Publik: Negara Harus Hadir

Karena layanan telekomunikasi menopang fungsi sosial, ekonomi, politik, pembangunan, dan kedaulatan informasi, pemerataan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

## Pokok argumentasi untuk FGD

1. **Barang publik dan infrastruktur strategis**
   Telekomunikasi berada di bawah penguasaan negara dan harus diselenggarakan secara adil serta merata, bukan hanya mengikuti wilayah komersial.

2. **Kegagalan business case di wilayah sulit**
   Di desa terpencil, kepulauan, pegunungan, dan wilayah berpenduduk jarang, biaya bangun dan operasi sering lebih tinggi daripada potensi pendapatan.

3. **Negara masuk melalui pembiayaan publik**
   USO perlu diperkuat dengan dukungan APBN dan penerimaan sektor, dengan pemisahan biaya investasi, operasi, pemeliharaan, listrik, backhaul, dan pengamanan aset.

**Kalimat kunci: negara tidak cukup hanya mengatur - negara perlu ikut memastikan pendanaan agar layanan hidup, andal, dan berkelanjutan di wilayah nonkomersial.**



Ilustrasi: negara, jaringan nasional, layanan publik, dan wilayah sulit sebagai satu ekosistem konektivitas.

# Usulan Regulasi: Prasyarat Pendukung Harus Diikat sebagai Kewajiban

Arah regulasi : pembangunan broadband perlu dipadukan dengan listrik, kemudahan perizinan, perlindungan aset, penerimaan masyarakat, peran daerah, dan penanganan wilayah sulit.

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

### 1. Listrik & infrastruktur pendukung

Pasokan listrik yang andal, atau pembangkit mandiri berbasis desa pada lokasi yang belum terlayani, harus menjadi bagian dari desain dan pembiayaan layanan.

### 2. Perizinan & right of way

Terapkan perizinan satu pintu dengan persyaratan seragam dan batas waktu yang pasti. Standarkan retribusi serta hak lintas nasional yang tidak diskriminatif untuk menara, fiber optik, ruang milik jalan, kawasan hutan, dan konservasi.

### 3. Perlindungan aset jaringan

Pengamanan aset harus menjadi bagian kebijakan, bukan urusan teknis operator semata.

### 4. Penerimaan masyarakat & sengketa

Wajibkan sosialisasi sebelum pengajuan izin, sediakan rujukan paparan yang mudah diperiksa, kanal keberatan, tahapan dan batas waktu penyelesaian, serta mekanisme mediasi sengketa lahan.

### 5. Pemerintah daerah sebagai mitra strategis

Peran daerah perlu dirumuskan secara operasional: fasilitasi lahan, tata ruang, listrik, jalan, sosialisasi, mediasi sengketa, dan pengamanan aset.

### 6. Wilayah geografis sulit & keberlanjutan

Target dan intervensi pemerintah dibedakan menurut kondisi geografis, kualitas jaringan, jumlah penduduk, dan fungsi kawasan.

**Arah produk hukum norma payung Pemerataan Broadband yang dapat mengikat lintas sektor, kemudian dijabarkan melalui aturan pelaksana teknis dan pembagian peran yang dapat diverifikasi.**

# Fenomena pertumbuhan ekonomi digital

Jaringan adalah syarat perlu, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak otomatis terjadi hanya karena sinyal tersedia.

**0,50%**

Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi 2024

Pesannya: infrastruktur digital memang penting, tetapi manfaat ekonomi daerah hanya muncul bila jaringan dipakai secara produktif dan ditopang ekosistem pendukung.

## Fenomena yang sering terjadi

- Jaringan sudah ada, tetapi masyarakat baru menjadi konsumen layanan digital.
- Produk lokal belum mudah masuk pasar karena logistik, pembayaran, perangkat, dan literasi belum siap.
- Nilai ekonomi lebih banyak mengalir ke platform besar daripada tinggal di wilayah penghasil produk.

# Meaningful connectivity: dari sinyal ke manfaat

Koneksi bermakna muncul ketika jaringan, perangkat, tarif, keterampilan, dan ekosistem hadir secara bersamaan.

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

**1**

## Jaringan

tersedia, stabil, latency rendah

**2**

## Perangkat

smartphone/laptop layak pakai

**3**

## Tarif & kuota

terjangkau dan cukup untuk kebutuhan

**4**

## Literasi

mampu memakai layanan produktif

**5**

## Ekosistem

pembayaran, platform, logistik, layanan publik

**Tanpa lima unsur ini, coverage hanya menunjukkan jaringan tersedia, bukan manfaat ekonomi dan sosial yang benar-benar dirasakan masyarakat.**

# Pos/kurir adalah missing link ekonomi digital desa

Transaksi digital tidak selesai pada klik pemesanan; barang tetap harus dapat bergerak dengan biaya yang terjangkau.



## Tanpa layanan pos/kurir yang terjangkau

- warga bisa membeli barang online, tetapi sulit menjual produk ke pasar luas;
- UMKM desa kalah bukan karena produk, tetapi karena biaya dan jangkauan pengiriman;
- sinyal ada, tetapi rantai nilai ekonomi digital tetap putus.

## Arah kebijakan terpadu

- selaraskan desa sasaran broadband dengan perluasan layanan pos/kurir;
- jadikan titik layanan desa sebagai simpul digital sekaligus simpul logistik;
- dorong UMKM lokal menjadi penjual, bukan hanya konsumen platform.

# Penutup

Yang dikejar bukan sekadar sinyal, tetapi manfaat ekonomi dan sosial yang benar-benar dirasakan.

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

## Fit for use

Layanan sesuai kebutuhan penggunaan masyarakat dan sektor kegiatan.

## Meaningful connectivity

Jaringan, perangkat, tarif, literasi, dan ekosistem hadir bersama.

## Digital value chain

Platform, UMKM, dan pos/kurir tumbuh bersama.

**Terima kasih**

# MEDIA SOSIAL DAN KANAL ADUAN PMT

Saluran resmi Pusat Monitoring Telekomunikasi

KOMDIGI

**X**

@pmtkemkomdigi

**Instagram**

@pmt.komdigi

**TikTok**

@pmt.komdigi

**WhatsApp Chatbot**

+62 811-8110-0077



**Call Center**

159 Ext. 2 Sub 3